1 问题重述与问题关系分析

1.1 问题背景重述

本题来源于工业制造系统的多车间集中整修场景。某企业需要对五个车间（A、B、C、D、E）同时开展集中整修作业，每个车间的整修流程由若干道固定顺序的工序组成，不同工序需要不同类型的设备方可执行，且部分工序要求两种不同类型的设备协同完成。

具体而言，每个车间整修任务具有如下特征：**第一**，同一车间内的工序必须严格按题目给定顺序执行，前序工序未完成前，后序工序不得开始；**第二**，不同车间之间允许并行作业，各车间的整修进度相互独立；**第三**，部分工序需要两类设备协同完成；各设备可具有不同开始时刻与结束时刻，但必须均完成各自工作量后，该工序方可视为完工；**第四**，设备在完成某车间某工序后，若需前往其他车间继续执行任务，必须计入跨车间转运时间，而在同一车间内不同工序间的设备移动时间可忽略不计；**第五**，每台设备在同一时刻至多只能执行一道工序任务，不可并行。

在上述调度约束基础上，问题从单一资源范围逐步扩展：**P1** 仅考察班组 1 独立完成 A 车间整修，作为最小闭环验证；**P2** 将资源范围扩展至班组 1 独立完成全部五车间整修，引入多车间并行竞争与跨车间转运时间；**P3** 将两个班组合并为统一设备资源池，考察跨班组设备在同一工序中协同调度的可能性；**P4** 在双班组统一资源池基础上，追加不超过 500,000 元的设备购置预算，考察购置决策与调度方案的联合优化。

1.2 四问递进关系

四问之间存在清晰的递进逻辑，体现在资源范围逐步扩大和约束逐步增加两个方面，如**表 2-1** 所示。

表 2-1 四问递进关系与求解策略

问题	车间范围	资源范围	核心新增难点	本文建模策略
P1	A	班组 1	单车间工序链与双设备协同完成	CP-SAT/完整枚举精确
P2	A—E	班组 1	多车间并行竞争、跨车间转运时间	异步工序级 CP-SAT 模
P3	A—E	班组 1+2	双班组设备共享、跨班组协同调度	统一 32 台设备资源池
P4	A—E	班组 1+2 + 可购置	购置方案与调度方案耦合决策	外层购置方案枚举 + 内

图 1（见本章末）以图形方式展示了上述递进关系。

从 P1 到 P2 的跨越，核心在于从单车间封闭环境进入多车间开放网络：班组 1 的 16 台设备需要在五个车间之间合理分配任务并安排转运路径，设备竞争和转运等待成为新的约束维度。从 P2 到 P3 的跨越，核心在于资源扩容带来的并行化潜力：班组 1 与班组 2 的设备合并为统一资源池后，原本只能串行执行的某些跨车间长作业工序，可由双班组设备分摊并行执行，从而压缩关键路径长度。从 P3 到 P4 的跨越，核心在于引入决策变量——购置方案，使得最优调度解不再仅仅取决于调度本身，而需要同时回答”买什么设备”与”如何排程”两个耦合的子问题。

1.3 本题调度本质抽象

本题在运筹学框架下可统一抽象为**带附加约束的柔性作业车间调度问题**（Flexible Job Shop Scheduling Problem, FJSSP），具体包含以下要素：

工件（Job）：五个车间的整修任务，每一个车间视为一个独立的工件，其内部工序链构成工件内部的工艺约束。

工序（Operation）：每个车间的整修流程被分解为若干道工序节点，如 A1、A2、A3 等。工序是调度的基本执行单元，具有固定工程量和设备效率要求。

机器（Machine）：五类工业设备——自动化输送臂（ACA）、工业清洗机（ICM）、

精密灌装机（PFM）、自动传感多功能机（ASM）和高速抛光机（HPM），共涉及班组 1 的 16 台设备和班组 2 的 16 台设备。同类型设备之间可相互替代，构成机器柔性。

协同工序（Collaborative Operation）：部分工序（如 A1、A2、B2 等）需要两类设备协同完成；各设备可具有不同开始时刻与结束时刻，但必须均完成对应工作量后，该工序方可判定为整体完工。

设备路径与转运（Equipment Routing and Transport）：同一台设备在不同车间之间连续执行任务时，必须在两车间距离除以设备移动速度后取整，计入转运时间。这是本题区别于经典 FJSSP 的关键约束。

资源池扩展（Resource Pool Expansion）：P3 将两班组合并为统一资源池，P4 在此基础上增加设备购置决策变量，使资源集合成为可优化的决策对象。

目标（Objective）：最小化全部五个车间的最终完工时间，即最小化 makespan $C_{\max} = \max_{i\in\{A,B,C,D,E\}} C_i$，其中 C_i 为车间 i 的最后一道工序完工时刻。

1.4 本文关键建模判断

1.4.1 判断一：必须采用工序级建模而非车间级建模

若将某一车间的全部整修任务视为一个不可分割的整体工件，则将丢失该车间内部各工序之间的工艺先后关系。进一步地，也无法准确表达不同设备在同一车间的不同工序中完成作业后，何时可以释放并参与后续其他车间的任务。因此，本文在 P1 至 P4 的所有模型中，均以单道工序作为调度决策的基本粒度。工序级建模使得以下约束均可在模型中得到精确表达：同一车间内部前后工序的等待关系；同一设备在完成某工序后被提前释放参与其他车间的可能性；以及不同设备在同一协同工序中作业时长不同所带来的设备释放时间差异。

1.4.2 判断二：P2—P4 必须采用异步工序级设备释放机制

本题中，部分协同工序的两类设备作业时长存在显著差异。以 A2 为例：高速抛光机的作业时间为 18,000 秒，而工业清洗机的作业时间仅为 7,200 秒。若强制要求工业清洗机在高速抛光机完成 18,000 秒后方可释放，则工业清洗机将被无谓占用 10,800 秒，这期间该设备本可以前往其他车间执行其他任务。

基于题目假设——两类设备的作业顺序和等待时间均不作要求——本文建立如下异步释放规则：**同一协同工序中，每台设备在其自身作业结束时即视为释放，无需等待协同设备全部完工；该工序的完成时刻定义为参与设备中结束时刻的最大值；后继工序必须等待该最大时刻方可开始。**该规则同时保证了工艺约束的完整性（后继工序不会提前开始）和资源占用的真实性（短时设备不被无谓锁定），具体数学表达见第 4 章。

1.4.3 判断三：问题四的核心是”预算扩容的边际收益检验”而非”最优购置方案推荐”

在常见的购置优化问题中，目标往往是”尽量使用预算购置设备以提升产能”。然而本题的实际情况是：枚举全部 60 个有效购置方案后发现，最优工期在零购置条件下已经达到 123,844 秒，全部购置方案均未能突破该工期。这意味着当前 $C_{\max}$ 的决定性约束已不再是”设备数量不足”，而是”长作业工序的持续时间”和”末端关键路径的长度”。

因此，本文将问题四的核心命题重新定义为**”预算扩容的边际收益检验”**：在现有任务结构下，向双班组资源池追加设备购置，是否能够在调度层面进一步缩短 makespan？通过穷举法对 60 个购置方案逐一进行内层 CP-SAT 调度求解，答案是”否”。零购置不仅满足最短工期，且同时满足最低成本，因而是被枚举结果所证明的最优经济决策，而非”未进行优化”的遗憾结果。

图 1（图位预留）：多工序协同作业问题四问递进关系图

图示说明：上方箭头自左向右依次标注 P1 → P2 → P3 → P4，箭头下方分

别标注对应的资源配置范围（班组 1、班组 1+2、可购置），箭头起点标注对应的车间范围（A、A—E、A—E、A—E）。图底部以层级结构展示四问共用的统一调度内核：工序链约束、设备类型匹配、双设备协同、设备独占、跨车间转运、最小化 $C_{\max}$。图中通过颜色或边框区分资源范围的三次扩展节点。

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设

为保证模型的可求解性与结果的工程可解释性，本文基于赛题条件和实际调度约束，建立以下 11 条假设。每条假设均有明确的功能作用，且与赛题附件数据保持一致，不引入赛题范围外的外部知识。

假设 1（数据可靠性）：附件中给出的工序流程、设备效率、工程量、设备数量、车间间距离、设备移动速度和设备价格均准确可靠，模型以附件数据作为全部参数输入。

假设 2（工序顺序刚性）：每个车间内部的工序必须严格按题目给定的顺序执行。例如，车间 A 的工序链为 A1 → A2 → A3，A1 未完成前 A2 不得开始，A2 未完成前 A3 不得开始。

假设 3（车间间允许并行）：不同车间之间不存在工艺依赖关系，各车间的整修任务可独立并行推进。例如，车间 A 的 A1 可与车间 B 的 B1、车间 C 的 C1 并行开工。

假设 4（设备独占性）：同一设备在任一时刻至多只能执行一道工序任务。该假设确保设备在执行某道工序期间被完全占用，不允许同时服务于其他工序。

假设 5（跨车间转运时间不可忽略）：同一设备从某一车间前往另一车间继续执行任务时，必须根据两车间间距离除以设备移动速度后向上取整计入转运时间。这是设备连续执行跨车间任务的必要物理约束。

假设 6（同车间内设备转移可忽略）：同一设备在同一车间的前后两道工序之间移动时，其转移时间相比加工时间可忽略不计，即令 $\tau_{kuv} = 0$（当 $u = v$ 时）。

假设 7（协同工序完成规则）：对于需要两类设备协同完成的工序，两类设备的作业相互独立，无需规定作业顺序和等待时间；两类设备均需完成对应作业后方可认定为全部完工，该工序的整体完成时刻取两类设备各自结束时刻的最大值。

假设 8（P1 的单车间处理）：问题一为单车间、单班组场景，不计转运时间。A1、A2 的工序完成时刻取参与设备结束时刻的最大值；设备提前结束不会改变 A 车间工序链的最终完工时间。

假设 9（P2—P4 的异步释放规则）：P2、P3 和 P4 中，采用异步工序级模型：同一协同工序中，每台设备在其自身作业结束时即视为释放，无需等待该工序内其他设备完工。后继工序仍须等待前序工序整体完成时刻（即参与设备结束时刻的最大值）。该规则更贴近设备真实占用逻辑，详见第 4.7 节。

假设 10（新购设备属性继承）：P4 中新增购置的设备，其效率、移动速度和价格规则与同类型已有设备一致，即新购设备可在当期即刻投入服役，且性能参数与同类型设备等价。

假设 11（确定性模型）：不考虑设备故障、维修、人员休息、随机作业时间扰动和其他突发中断因素，模型为完全确定性调度模型。

上述假设的功能作用与适用范围汇总如**表 3-1** 所示。

表 3-1 模型假设作用与适用范围

编号	核心作用	适用范围
假设 1	锁定全部参数输入来源	P1—P4
假设 2	定义工件内部工序顺序约束	P1—P4
假设 3	允许跨车间并行调度	P2—P4
假设 4	约束单一设备的并行任务数	P1—P4
假设 5	引入设备转运时间约束	P2—P4
假设 6	消除同车间内设备移动开销	P1—P4
假设 7	定义协同工序完成时刻判定规则	P1—P4
假设 8	定义 P1 的单车间不计转运处理	仅 P1
假设 9	定义 P2—P4 的异步释放规则	P2—P4
假设 10	定义新购设备属性	仅 P4
假设 11	排除随机性与中断因素	P1—P4

2.2 符号说明

本节列出正文高频使用的变量与参数符号，其含义与代码实现完全一致。附录 B 中保留程序级变量定义与构建细节。符号表不收录仅在约束组中出现一次或仅在附录中使用的符号。

2.2.1 集合与索引

符号	含义
I	车间集合，$I = \{A, B, C, D, E\}$
J_i	车间 $i \in I$ 的工序集合
J	全部工序集合，$J = \bigcup_{i \in I} J_i$
K	可用设备集合；P1 和 P2 中为班组 1 的 16 台设备，P3 和 P4 中扩展为两个班组共 32 台
R	设备类型集合，$R = \{\mathrm{ACA}, \mathrm{ICM}, \mathrm{PFM}, \mathrm{ASM}, \mathrm{HPM}\}$
$K_r \subseteq K$	类型为 $r \in R$ 的设备子集
K_j^*	工序 j 需要参与的设备类型集合，即工序 j 要求的设备类型

2.2.2 参数

符号	含义	单位	取值范围
q_j	工序 j 的工程量	m^3	按附件数据，范围为 300—1
$e_{j,r}$	类型 r 设备执行工序 j 的作业效率	m^3/s	按代码使用的时间参数口径
p_{jk}	设备 k 执行工序 j 的作业时间，$p_{jk} = \lceil q_j / e_{j,r(k)} \rceil$	s	3,703—45,000
d_{uv}	位置 u 到位置 v 的直线距离	m	按附件距离表
v_k	设备 k 的移动速度	m/s	按附件配置表
τ_{kuv}	设备 k 从位置 u 到位置 v 的转运时间，$\tau_{kuv} = \lceil d_{uv} / v_k \rceil$	s	按距离与速度计算
B	P4 中设备购置总预算	元	500,000
c_r	类型 r 设备的单价	元	按附件价格表

2.2.3 决策变量

符号	含义	单位
x_{jk}	设备 k 是否参与工序 j 的作业，为 0-1 决策变量	—
S_{jk}	设备 k 在工序 j 中的作业开始时刻	s
C_{jk}	设备 k 在工序 j 中的作业结束时刻，$C_{jk} = S_{jk} + p_{jk}$	s
C_j	工序 j 的整体完成时刻，$C_j = \max_{k \in K_j^*} C_{jk}$	s
C_i	车间 i 的最终完工时刻，等于该车间最后一道工序的 C_j	s
$C_{\max}$	全部车间的最终完工时间，$C_{\max} = \max_{i \in I} C_i$	s
$y_{1A}, y_{2A}, y_{1H}, y_{2H}$	P4 中两班组新购 ASM/HPM 的数量	台

2.2.4 符号使用规则

为保证符号系统的一致性与可追溯性，本文遵循以下使用规则：

规则 1：表 3-2 中的全部符号在第 5 章统一模型中均有使用。仅在代码中出现的中间变量（如 CP-SAT 的布尔字面量、电路约束的辅助弧变量）未列入正文符号表，详见附录 B。

规则 2：符号中的下标 k 为设备编号（如 PFM1-3、ICM2-5），下标 j 为工序编号（如 A1、C5_3），下标 i 为车间编号（如 A、B），下标 g 为班组编号（1 或 2）。全文始终统一使用该编号约定。

规则 3：设备类型的英文缩写全文统一：自动化输送臂对应 ACA（Automated Conveying Arm）、工业清洗机对应 ICM（Industrial Cleaning Machine）、精密灌装机对应 PFM（Precision Filling Machine）、自动传感多功能机对应 ASM（Automatic Sensing Multi-Function Machine）、高速抛光机对应 HPM（High-speed Polishing Machine）。

3 模型准备：代码数据与时间参数

本章仅整理四个代码文件中实际使用的数据结构。后续模型和结果均以代码中的 `PROCESSES`、`PRECEDENCES`、`TRANSPORT`、`INIT_TRAVEL`、`EQUIPMENT_UNITS`、`UNIT_PRICE` 以及求解器 summary 为准。

3.1 P2/P3/P4 共用工序链

问题二、问题三和问题四使用完全相同的 25 道工序与车间内部先后关系。终端工序由代码中的 `TERMINAL_PROCESSES` 给出。

表 1: P2–P4 共用工序链与终端工序

车间	工序链
A	A1 → A2 → A3
B	B1 → B2 → B3 → B4
C	C1 → C2 → C3_1 → C4_1 → C5_1 → C3_2 → C4_2 → C5_2 → C3_3 → C4_3 → C5_
D	D1 → D2 → D3 → D4 → D5 → D6
E	E1 → E2 → E3

3.2 P2/P3/P4 共用工序设备需求与加工时间

代码中的 `PROCESSES` 直接给出了每道工序所属车间、所需设备类型及加工时间。协同工序所需的多类设备均需完成对应作业；各设备可具有不同开始时刻与结束时刻；工序整体完成时刻取参与设备结束时刻的最大值。

表 2: P2–P4 共用工序设备需求与加工时间

工序	车间	设备需求与时间/s
A1	A	PFM 5400；ACA 4320
A2	A	HPM 18000；ICM 7200
A3	A	ASM 18000
B1	B	ICM 4320
B2	B	PFM 27000；ACA 18000
B3	B	PFM 3703
B4	B	HPM 10800；ASM 12960
C1	C	ICM 10368；ACA 10368
C2	C	PFM 7406
C3_1	C	PFM 6480；ACA 5184
C4_1	C	HPM 12000；ICM 14400
C5_1	C	ASM 14400
C3_2	C	PFM 6480；ACA 5184
C4_2	C	HPM 12000；ICM 14400
C5_2	C	ASM 14400
C3_3	C	PFM 6480；ACA 5184
C4_3	C	HPM 12000；ICM 14400
C5_3	C	ASM 14400
D1	D	ICM 8640
D2	D	PFM 14400；ACA 9600
D3	D	PFM 4629
D4	D	HPM 45000；ASM 18000
D5	D	ASM 18000
D6	D	HPM 25200
E1	E	ICM 14400
E2	E	PFM 6172
E3	E	ASM 7200；ICM 21600

3.3 班组 1 设备集合

问题二使用班组 1 的 16 台设备。

表 3: P2 班组 1 设备集合

类型	设备编号	数量
PFM	PFM1-1, PFM1-2, PFM1-3, PFM1-4, PFM1-5	5
ACA	ACA1-1, ACA1-2, ACA1-3, ACA1-4	4
ICM	ICM1-1, ICM1-2, ICM1-3, ICM1-4, ICM1-5	5
ASM	ASM1-1	1
HPM	HPM1-1	1

3.4 P2 转运时间参数

P2 首次从班组 1 基地到各车间的时间由代码中的 `TRANSPORT[(BASE, workshop)]` 给出。

表 4: P2 班组 1 基地到车间的首次转运时间/s

目的车间	A	B	C	D	E
BASE	200	310	230	355	200

表 5: P2/P3/P4 共用车间间转运时间/s

起点/终点	A	B	C	D	E
A	0	510	525	450	700
B	510	0	550	815	360
C	525	550	0	260	425
D	450	815	260	0	515
E	700	360	425	515	0

4 统一 CP-SAT 建模框架

4.1 工序完成时刻与异步释放

代码为每个“工序–设备类型”建立作业开始变量。记工序 j 中类型 r 设备的开始时刻为 S_{jr}，加工时间为 p_{jr}，则该设备作业结束时刻为

$$S_{jr} + p_{jr}. \tag{1}$$

若工序 j 需要多类设备，则代码用 `add_max_equality` 定义工序整体完成时刻

$$PCT_j = \max_{r \in R_j} \{S_{jr} + p_{jr}\}. \tag{2}$$

车间内部先后关系由 `PRECEDENCES` 给出。若 a 是 b 的前序工序，则 b 的每个所需设备类型均满足

$$S_{br} \geq PCT_a. \tag{3}$$

因此，后继工序等待前序工序整体完成；但设备路径约束使用的是该设备自身作业结束时刻 $S_{ar}+p_{ar}$，不是 PCT_a。这正是 P2–P4 异步提前释放的代码实现。

4.2 设备分配约束

对工序 j 所需的每一种设备类型 r，代码在对应设备集合 K_r 中恰好选择一台设备：

$$\sum_{k\in K_r} x_{jrk} = 1. \tag{4}$$

若某道工序所需设备类型在资源池中完全不存在，则模型不可行；若某类设备数量少于该类型设备的需求频次，则形成资源竞争，但不必然导致不可行，因为同一设备可以按时间顺序串行执行多道工序。

4.3 设备路径与转运约束

P2、P3、P4 的代码并不是先人工确定设备任务顺序。对每台设备 k，模型构造 SOURCE、候选任务节点和 SINK，并使用 `AddCircuit` 选择该设备实际执行的任务路径。未被设备 k 执行的候选节点通过自环跳过。

若 SOURCE $\to b$ 的弧被选中，表示设备 k 的首个任务为 b，则添加首次转运约束：

$$S_{br_b} \geq \tau_{k,L_0(k),L(b)}. \tag{5}$$

若任务弧 $a \to b$ 被选中，表示设备 k 完成任务 a 后紧接着执行任务 b，则添加连续任务转运约束：

$$S_{br_b} \geq S_{ar_a} + p_{ar_a} + \tau_{k,L(a),L(b)}. \tag{6}$$

这里的前序结束时刻为设备自身作业结束时刻 $S_{ar_a}+p_{ar_a}$，不是工序整体完成时刻 PCT_a。这保证了协同工序中的短作业设备可以在自身完成后进入下一段路径。

4.4 目标函数与求解器证书

P2–P4 的目标均为最小化五个终端工序的最大完成时刻：

$$\min C_{\max} = \max\{PCT_{A3}, PCT_{B4}, PCT_{C5_3}, PCT_{D6}, PCT_{E3}\}. \tag{7}$$

四问均由 CP-SAT 返回 `OPTIMAL`，并且 objective value 等于 best objective bound，relative optimality gap 为 0.00%。因此，本文的最优性论证来自求解器证书和排程可行性审计，不依赖参数扰动实验。

5 问题一：A 车间单班组精确调度

5.1 问题设定与结果

问题一只涉及班组 1 完成 A 车间 A1、A2、A3 三道工序，不计转运时间。根据 `Q_1_solution.py` 与 `Q1_solution_summary.md`，求解器返回 `OPTIMAL`，最短完工时间为

$$C_{\max}^{P1} = 41400 \text{ s} = 11{:}30{:}00. \tag{8}$$

A1 的自动化输送臂在 01:12:00 结束，A2 的工业清洗机在 03:30:00 结束。A1、A2 的工序完成时刻取参与设备结束时刻的最大值；由于 P1 只有 A 车间且不计转运，设备提前结束不影响最终完工时间。

表 6: P1 最优调度结果

No.	Equipment ID	Process	Start	End	Duration/s	Equipment Type
1	精密灌装机 1-1	A1	00:00:00	01:30:00	5400	Precision filling machine
2	自动化输送臂 1-1	A1	00:00:00	01:12:00	4320	Automated conveying arm
3	工业清洗机 1-1	A2	01:30:00	03:30:00	7200	Industrial cleaning machin
4	高速抛光机 1-1	A2	01:30:00	06:30:00	18000	High-speed polishing mach
5	自动传感多功能机 1-1	A3	06:30:00	11:30:00	18000	Automatic sensing multi-fu

5.2 最优性说明

P1 的 solver status 为 `OPTIMAL`，objective value 为 41400 s。A 车间工序链为 A1 → A2 → A3，三道工序的控制性持续时间分别为 5400 s、18000 s、18000 s，其和为 41400 s，正好达到求解器返回的最优值。

6 问题二：单班组五车间异步 CP-SAT 调度

6.1 问题设定回顾

问题二使用班组 1 的 16 台设备完成 A–E 五车间共 25 道工序。模型显式考虑车间内部工序链、设备类型匹配、协同工序完成时刻、设备路径以及转运时间。协同工序中不同设备可以具有不同开始时刻与结束时刻。

6.2 P2 工序链与设备需求

P2 的工序链、设备需求和加工时间分别见表 1 与表 2。需要特别注意，B 车间终端工序为 B4，D 车间终端工序为 D6，E 车间终端工序为 E3。

6.3 P2 转运时间参数

P2 使用表 4 的班组 1 首次转运时间，以及表 5 的车间间转运时间。

6.4 P2 异步工序级建模

对每道协同工序，代码用 `add_max_equality` 将工序整体完成时刻定义为参与设备作业结束时刻的最大值。后继工序的所有设备类型作业均等待前序工序的 PCT。同一协同工序内的不同设备不要求同一时刻开始，也不要求同一时刻结束。

6.5 设备路径与转运约束

对每台设备构造 SOURCE、候选任务节点和 SINK。`AddCircuit` 决定该设备实际任务路径，自环表示候选任务未由该设备执行。SOURCE 到任务节点的弧触发首次转运约束，任务节点之间的弧触发连续任务转运约束。连续任务的前序时间使用设备自身结束时刻，从而实现异步释放。

6.6 P2 求解结果

6.7 P2 排程结构分析

P2 只有一台 ASM 和一台 HPM。ASM 相关任务包括 A3、B4、C5_1、C5_2、C5_3、D4、D5、E3；HPM 相关任务包括 A2、B4、C4_1、C4_2、C4_3、D4、D6。其中 D4 的 HPM 作业时间为 45000 s，D6 的 HPM 作业时间为 25200 s，E3 的 ICM 作业时间为 21600 s，这些长作业与车间内部先后关系共同决定了单班组排程的末端压力。

表 7: P2 求解器结果

指标	数值
Solver status	OPTIMAL
Best makespan	151604 s = 42:06:44
Objective lower bound	151604 s
Relative optimality gap	0.00%

6.8 P2 可行性审计

根据代码输出的排程，P2 满足以下审计项：每道工序所需设备类型均被分配；各车间先后关系与 PRECEDENCES 一致；同一设备路径上的相邻任务满足首次或跨车间转运约束；协同工序整体完成时刻等于参与设备结束时刻的最大值；最终 makespan 等于终端工序 A3、B4、C5_3、D6、E3 完成时刻的最大值。

7 问题三：双班组统一资源池协同调度

7.1 问题设定回顾

问题三在问题二基础上加入班组 2，设备数量由 16 台扩展为 32 台。P3 的工序链、工序设备需求和加工时间与 P2 完全相同。

7.2 双班组资源池

表 8: P3 双班组设备资源池

类型	班组 1	班组 2	合计
PFM	5	5	10
ACA	4	4	8
ICM	5	5	10
ASM	1	1	2
HPM	1	1	2

7.3 初始转运时间

P3 根据设备所属班组使用不同的首次转运时间。车间间转运时间仍使用表 5。

表 9: P3 双班组基地到车间的首次转运时间/s

班组基地	A	B	C	D	E
班组 1	200	310	230	355	200
班组 2	250	230	310	340	275

7.4 P3 相对于 P2 的模型扩展

P3 将每类设备的候选集合 K_r 从班组 1 设备扩展为班组 1 与班组 2 同类型设备的并集。同一道协同工序中，不同设备类型可以来自不同班组。每台设备仍独立构造 AddCircuit 路径，并按其所属班组计算首次转运时间。

7.5 P3 求解结果

表 10: P3 求解器结果

指标	数值
Solver status	OPTIMAL
Best makespan	123844 s = 34:24:04
Objective lower bound	123844 s
Relative optimality gap	0.00%

7.6 P2–P3 对比分析

P3 相对 P2 缩短

$$151604 - 123844 = 27760 \text{ s}, \tag{9}$$

降幅为

$$\frac{27760}{151604} \times 100\% \approx 18.31\%. \tag{10}$$

该改善来自双班组资源池对 ASM 和 HPM 长作业任务的分摊。P2 中 ASM 与 HPM 均只有一台，相关任务必须高度串行；P3 中 ASM 与 HPM 各增加为两台，D4、D6、C5_i、B4 等关键任务的排队压力下降。

8 问题四：预算约束下购置–调度联合优化

8.1 问题设定回顾

问题四在 P3 的双班组资源池基础上允许预算内购置设备。购置后，内层仍调用 P3 型异步 CP-SAT 调度模型评价该购置方案下的最优 makespan。

8.2 有效购置候选空间

代码只枚举 ASM 与 HPM 的有效购置组合。ACA、ICM、PFM 的现有数量已经覆盖最大并行需求，继续购买不能进一步降低当前任务结构下的 makespan。

外层购置向量为

$$(y_{1A}, y_{2A}, y_{1H}, y_{2H}), \tag{11}$$

其中 y_{1A}、y_{2A} 分别表示班组 1、班组 2 新购 ASM 数量，y_{1H}、y_{2H} 分别表示班组 1、班组 2 新购 HPM 数量。

表 11: P4 购置参数

参数	数值
ACA 单价	50000 元
ICM 单价	40000 元
PFM 单价	35000 元
ASM 单价	80000 元
HPM 单价	75000 元
预算	500000 元
ASM 总新增上限	3
HPM 总新增上限	2

8.3 外层枚举与内层 CP-SAT

外层枚举所有满足预算与新增数量上限的 ASM/HPM 购置向量，共评价 60 个有效方案。对每个方案，代码扩展设备池并调用 P3 型异步 CP-SAT 模型。方案排序规则为：先比较 makespan；makespan 相同则选择购置费用更低的方案；仍相同则按购置向量字典序选择。

8.4 P4 求解结果

表 12: P4 求解器与购置结果

指标	数值
Procurement plans evaluated	60
Best procurement plan	(0, 0, 0, 0)
Total procurement cost	0 / 500000 元
Best makespan	123844 s = 34:24:04
Lower bound	123844 s
Relative optimality gap	0.00%
Solver status	`OPTIMAL`
Proven optimal	YES

表 13: P4 表 5：最优购置方案

Equipment Name	Crew 1 Purchased	Crew 2 Purchased	Total Procure
Automated Conveying Arm	0	0	0
Industrial Cleaning Machine	0	0	0
Precision Filling Machine	0	0	0
Automatic Sensing Multi-Function Machine	0	0	0
High-speed Polishing Machine	0	0	0

8.5 零购置为什么是最优经济决策

60 个有效 ASM/HPM 购置方案中，没有任何方案得到低于 123844 s 的 makespan。零购置方案本身已经达到 123844 s，且费用为 0 元。因此，在“先最小化 makespan、同等 makespan 下最小化购置费用”的选择规则下，(0,0,0,0) 是最优经济决策。

9 结果汇总与最优性验证

9.1 四问结果总表

9.2 最优性验证

四问均满足：solver status 为 `OPTIMAL`，objective value 等于 best objective bound，relative optimality gap 为 0.00%。因此，P1–P4 的结果均为相应代码模型意义下的全局最优解。正文不再使用参数扰动实验作为主要证明手段。

9.3 可行性审计

代码输出排程需要逐项满足以下约束：

表 14: 四问求解结果汇总

问题	资源范围	Solver status	Objective/bound	Gap
P1	班组 1，A 车间，不计转运	OPTIMAL	41400 / 41400	0.00%
P2	班组 1，A–E 五车间	OPTIMAL	151604 / 151604	0.00%
P3	班组 1+2，A–E 五车间	OPTIMAL	123844 / 123844	0.00%
P4	双班组 + ASM/HPM 购置枚举	OPTIMAL	123844 / 123844	0.00%

1. 每道工序按其所需设备类型恰好选择一台设备；
2. 车间内部先后关系与 PRECEDENCES 一致；
3. 协同工序整体完成时刻等于参与设备作业结束时刻的最大值；
4. 每台设备的 AddCircuit 路径连续，未执行任务由自环跳过；
5. SOURCE 到首任务满足首次转运时间；
6. 相邻任务满足跨车间转运时间；
7. P4 购置费用不超过 500000 元。

10 代码与结果复现说明

本文结果分别对应以下代码与 summary 文件：

- P1：`Q_1_solution.py` 与 `Q1_solution_summary.md`；
- P2：`Q2_solution.py`；
- P3：`Q3_solution.py`；
- P4：`Q4_solution.py`。

复现时应直接运行对应脚本，并以脚本输出的 solver status、objective value、best objective bound、relative gap 和排程表为准。

参考文献

[1] 作者，论文名，杂志名，卷期号：出版年，起止页码。
[2] 作者，书名，出版地：出版社，出版年。
[3] 作者，资源标题，https://example.com，访问时间（2026 年 5 月 2 日）。